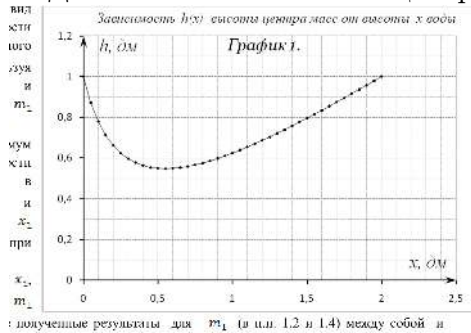


- 2

## Условие

### Задача 10 - 2. Утечка ... центра масс



В вертикальный тонкостенный цилиндрический сосуд радиуса  $R = 5,0$  см до некоторого уровня  $h_0$  налита вода ( $\rho = 1,0 \cdot 10^3$  кг/м<sup>3</sup>). Из-за небольшой дырочки в центре сосуда вода начала вытекать из него, и через некоторое время сосуд оказался пуст. В процессе вытекания оказалось, что зависимость  $h(x)$  высоты центра масс сосуда с водой от уровня (высоты)  $x$  воды в сосуде имеет вид, представленный на *Графике 1*. Толщина  $d$  ( $d \ll R$ ) стенок и дна сосуда одинакова, плотность материала сосуда  $\rho_1 = 3,0 \cdot 10^3$  кг/м<sup>3</sup>.

#### Часть 1. «Сложный» график

1.4 Используя *График 1*, найдите величину  $h_0$  начального уровня воды в сосуде, а также высоту  $h_1$ , на которой находится центр масс пустого сосуда.

1.5 Получите вид функциональной зависимости  $h(x)$  для рассматриваемого случая. Используя полученную зависимость и *График 1*, найдите массу  $m_1$  сосуда без воды.

1.6 Найдите минимум функциональной зависимости  $h(x)$ , полученной в предыдущем пункте, и рассчитайте уровень  $x_1$  жидкости в сосуде, при котором он достигается.

1.7 Используя значение  $x_1$ , повторно найдите массу  $m_1$  сосуда без воды. Сравните полученные результаты для  $m_1$  (в п.п. 1.2 и 1.4) между собой и сделайте выводы.

$$m_1 = \rho \pi R^2 \frac{2h - x}{2(h_1 - h)} x$$

ПИТЬ массу  $m_1$  сосуд

#### Часть 2. «Простой» сосуд

4.1 Используя ранее полученные данные, найдите и вычислите высоту  $H$  стенок сосуда.

4.2 Используя ранее полученные данные, найдите и вычислите толщину  $d$  стенок сосуда.

#### Часть 3. Наливаем обратно...

3.1 Взяли другой сосуд такой же массы  $m_1$  и высоты  $h_1$  центра масс с высокими стенками. Начали наливать в него воду так, что уровень  $x$  жидкости в нём медленно увеличивается со временем. Проанализируйте функцию  $h(x)$  при больших  $x$  ( $x \rightarrow \infty$ ). Достройте *График 1* на выданном «Бланке построений» для «больших»  $x$  в интервале  $2,0 \text{ дм} \leq x \leq 5,0 \text{ дм}$ .

*Подсказка:* координата  $X_c$  центра масс системы материальных точек  $m_1, m_2, \dots, m_n$ , находящихся на оси  $Ox$  и имеющих координаты  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , соответственно, находится по формуле

$$X_c=\frac{m_1x_1+m_2x_2+...+m_nx_n}{m_1+m_2+...+m_n}.$$

радиуса  $\bar{R}=5,0\text{ см}$   
 $(\rho=1,0\cdot10^3\text{ кг/м}^3$

$$m_1,\,m_2,\,\ldots,\,m_n$$

$$m_1=\rho\pi R^2\frac{2h-x}{2(h_1-h)}x$$

пить массу  $m_1$  сосуд

| Торона      | PH <sub>2</sub> Al |
|-------------|--------------------|
| (0.2,0.0)   | 0.965              |
| (0.53,0.55) | 0.964              |
| (0.2,0.0)   | 0.968              |
| (1.0,0.0)   | 0.964              |